

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Centro de Ciencias Básicas
Departamento de Sistemas de Información
Ingeniería de Requerimientos

ESPECIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO

Sistema de Gestión de Vacaciones y Permisos Santa Imelda

Versión 1.0

Equipo:

Maxim Pamela Rosales Esteves
Omar Jetzael Ortiz Montoya

Cliente:

Dra. Hilda Pérez Quezada — Clínica Radiología e Imagen Santa Imelda

Aguascalientes, Ags., 18 de junio de 2026 — Semestre 2026-A (4.º semestre)

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. CONTEXTO DEL PROYECTO Y STAKEHOLDERS	3
2.1 Descripción del cliente y contexto organizacional	3
2.2 Stakeholders identificados	4
3. ANÁLISIS DE PROCESOS	4
3.1 Proceso actual (AS-IS).....	4
3.2 Proceso propuesto (TO-BE).....	5
4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.....	6
4.1 Estadísticas de la matriz	6
4.2 Requerimientos Must-have críticos	6
4.3 Proceso de validación de requerimientos.....	6
5. DISEÑO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS	7
5.1 Entidades principales identificadas	7
5.2 Relaciones principales	7
5.3 Diagrama ER.....	9
6. PROTOTIPO DEL SISTEMA	10
6.1 Descripción general	10
6.2 Pantallas incluidas	10
6.3 Repositorio GitHub.....	10
7. RESUMEN DE TRAZABILIDAD	11
8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO	11
8.1 Conclusiones.....	11
8.2 Trabajo futuro.....	12
9. LISTA DE ENTREGABLES	12

1. RESUMEN EJECUTIVO

Proporcionar en 3-5 párrafos una visión general del sistema desarrollado. Incluir:

- Qué problema resuelve el sistema
- A quién beneficia (stakeholders principales)
- Qué incluye este paquete de documentación
- Estado actual del proyecto (validado con cliente, prototipo aprobado, diseño de BD preliminar listo)

La clínica Radiología e Imagen Santa Imelda gestiona actualmente los permisos y vacaciones de su personal mediante hojas de Excel y documentos en papel. Este proceso manual genera errores o retrasos en aproximadamente el 20% de las 20 a 30 solicitudes mensuales que se procesan, afectando la organización de turnos médicos y, en algunos casos, la atención a los pacientes. A partir de una entrevista directa con la Dra. Hilda Pérez Quezada, responsable de la clínica, se identificó la necesidad de contar con un sistema centralizado que automatice el registro, la validación y el control de permisos y vacaciones del personal.

El sistema beneficia principalmente a dos grupos de stakeholders: el personal administrativo, encabezado por la Dra. Hilda, que autoriza permisos y vacaciones y requiere visibilidad centralizada de la información; y los colaboradores de la clínica (radiólogos, técnicos, personal de recepción, enfermería y limpieza, entre 8 y 15 personas en total) que solicitan permisos y necesitan dar seguimiento al estado de sus solicitudes y a sus días disponibles conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Este paquete de documentación incluye la especificación final del proyecto, la matriz de requerimientos funcionales y no funcionales (Matriz_Requerimientos.xlsx), la matriz de trazabilidad que vincula cada requerimiento con su implementación en el prototipo (Matriz_Trazabilidad.xlsx), el diseño lógico preliminar de la base de datos, y el prototipo funcional desarrollado en JSP/Java, disponible públicamente en GitHub.

El estado actual del proyecto es el siguiente: los requerimientos fueron levantados y validados con la cliente en una primera entrevista; el prototipo cubre la mayoría de los requerimientos Must-have (registro de empleados, solicitud y resolución de permisos, panel centralizado y autenticación), quedando pendientes de implementación visual la generación de reportes filtrados (RF-07) y la gestión explícita de roles desde la interfaz (RF-02); y el diseño lógico de la base de datos se encuentra en una versión preliminar, lista para refinarse en la materia de Diseño de Software del siguiente semestre.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO Y STAKEHOLDERS

2.1 Descripción del cliente y contexto organizacional

El cliente es la Dra. Hilda Pérez Quezada, responsable de la clínica Radiología e Imagen Santa Imelda, un centro de diagnóstico por imagen que emplea personal médico (radiólogos), técnico radiólogo, recepción, enfermería y personal de limpieza. Antes del proyecto, la gestión de permisos y vacaciones del personal se realizaba completamente de forma manual: las solicitudes se registraban en hojas de Excel y en documentos físicos, y la Dra. Hilda revisaba y aprobaba o rechazaba cada una sin apoyo de un sistema centralizado. Esta dependencia de procesos manuales provocaba errores de captura, fechas mal registradas y retrasos que en ocasiones

requerían corrección manual posterior, afectando la organización de turnos y, potencialmente, la atención a los pacientes.

2.2 Stakeholders identificados

Stakeholder	Rol en el proyecto	Interés	Nivel de poder
Dra. Hilda Pérez Quezada	Aprobador	Alto	Alto
Personal administrativo de la clínica	Usuario	Medio	Medio
Colaboradores (radiólogos, técnicos, recepción, enfermería, limpieza)	Usuario / Afectado	Alto	Medio
Equipo de desarrollo (Maxim Pamela Rosales Esteves, Omar Jetzael Ortiz Montoya)	Desarrollador / Analista	Alto	Bajo

3. ANÁLISIS DE PROCESOS

3.1 Proceso actual (AS-IS)

Actualmente, cuando un colaborador necesita solicitar un permiso o vacaciones, lo comunica directamente a la Dra. Hilda, quien registra la solicitud en una hoja de Excel o en papel. La Dra. revisa la disponibilidad y el historial del colaborador de forma manual y decide aprobar o rechazar la solicitud, comunicando la decisión y actualizando el registro correspondiente. No existe un sistema centralizado: la información se distribuye entre archivos de computadora y documentos físicos, sin validación automática de fechas ni de duplicidad de registros.



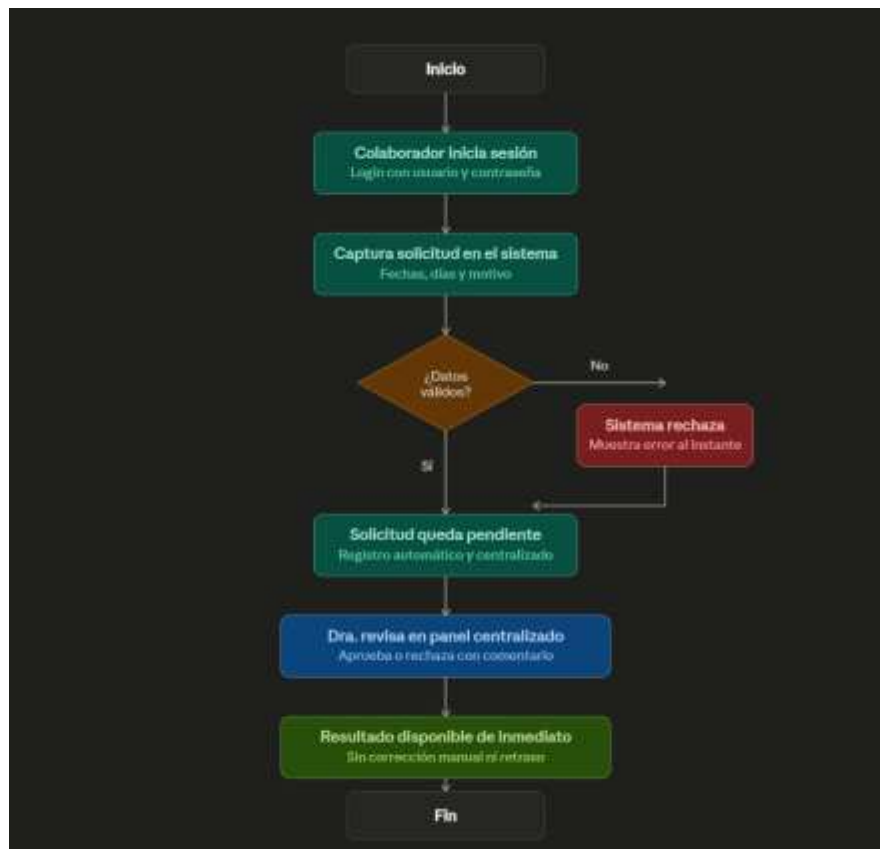
Problemas identificados en el proceso actual:

- Errores y retrasos en el registro manual: aproximadamente el 20% de las 20 a 30 solicitudes mensuales presenta errores o retrasos, principalmente por fechas mal registradas que deben corregirse manualmente.
- Falta de centralización de la información: los datos se almacenan dispersos entre computadoras y documentos físicos, dificultando su consulta y control.
- Impacto en la operación clínica: los retrasos y errores en la gestión de permisos pueden afectar la organización de turnos médicos y, en consecuencia, la atención a los pacientes.

3.2 Proceso propuesto (TO-BE)

Ver diagrama TO-BE adjunto: Diagrama_TO-BE.pdf

Con el sistema en operación, el colaborador captura su solicitud de permiso o vacaciones directamente en la plataforma, indicando fechas, días solicitados y motivo. El sistema valida automáticamente la información (fechas, campos obligatorios y disponibilidad de días) antes de registrar la solicitud con estado "pendiente". La Dra. Hilda visualiza todas las solicitudes pendientes en un panel centralizado y puede aprobarlas o rechazarlas con un comentario, quedando el resultado disponible de inmediato para el colaborador. Esto elimina la corrección manual de registros, centraliza la información en un solo repositorio digital y reduce el riesgo de errores que afecten la organización de turnos o la atención a pacientes.



4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

La Matriz de Requerimientos completa se encuentra en el archivo adjunto: **Matriz_Requerimientos.xlsx**. A continuación se presenta un resumen ejecutivo.

4.1 Estadísticas de la matriz

Categoría	Cantidad	Estado
Requerimientos Funcionales (RF)	10	Validados
— Must have	8	
— Should have	2	
— Could have	0	
Requerimientos No Funcionales (RNF)	7	Validados
— Must have	4	
— Should have	2	
— Could have	1	
TOTAL	17	Validados con cliente

4.2 Requerimientos Must-have críticos

- RF-03: El sistema debe permitir a los colaboradores solicitar permisos ingresando fechas y motivo.
- RF-05: El sistema debe permitir aprobar o rechazar solicitudes de permisos y vacaciones.
- RF-08: El sistema debe mostrar la información en un panel centralizado.
- RNF-02: El sistema debe proteger los datos del personal mediante autenticación de usuarios.

4.3 Proceso de validación de requerimientos

Los requerimientos fueron levantados durante una entrevista de 75 minutos con la Dra. Hilda Pérez Quezada, transcrita y analizada por el equipo. Tras la entrevista se contrastaron las funcionalidades mencionadas por la cliente (registro de colaboradores, gestión de roles, solicitud de permisos, control de vacaciones, aprobación de solicitudes y generación de reportes) contra las restricciones identificadas (protección de datos del personal, organización de turnos médicos y disponibilidad del sistema), lo que permitió derivar los 10 requerimientos funcionales y 7 requerimientos no funcionales documentados en la matriz. No se rechazó ningún requerimiento mencionado por la cliente; dos requerimientos no funcionales (compatibilidad multinavegador y escalabilidad a 15 usuarios) y dos funcionales (reportes y acceso simultáneo) se clasificaron como Should-have o Could-have, en lugar de Must-have, al no ser críticos para la operación mínima viable del sistema. La cliente confirmó en la sesión de cierre que el problema principal — la gestión manual y sus errores asociados — quedó correctamente entendido y reflejado en los requerimientos propuestos.

5. DISEÑO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS

Este diseño constituye el punto de partida para la implementación de la base de datos en la materia de Diseño de Software (siguiente semestre). El diagrama ER está listo para ser refinado e implementado en MySQL.

5.1 Entidades principales identificadas

Las entidades del modelo de datos se derivaron directamente de los requerimientos funcionales documentados en la Sección 4. Cada entidad corresponde a un concepto de negocio sobre el cual el sistema debe almacenar información.

Entidad	Atributos principales	Requerimiento(s) que la originan
Clínica	idClinica (PK), nombre, direccion	RF-01, RNF-04
Usuario	usuario_id (PK), nombres, apellidos, telefono, email, password, rol, fecha_contratacion, activo, idClinica (FK)	RF-01, RF-02, RNF-02
Empleado	empleado_id (PK), puesto, departamento, fecha_ingreso, dias_vacaciones_lft, dias_tomados, dias_disponibles, usuario_id (FK)	RF-01, RNF-05
Solicitud	solicitud_id (PK), fecha_inicio, fecha_fin, fecha_creacion, dias_solicitados, motivo, estado, fecha_revision, observaciones_autorizador, usuario_id (FK)	RF-03, RF-05, RF-06
HistorialVacaciones	historial_id (PK), anio_correspondiente, dias_ganados, dias_tomados, dias_disponibles, ultima_actualizacion, usuario_id (FK)	RF-04, RF-07

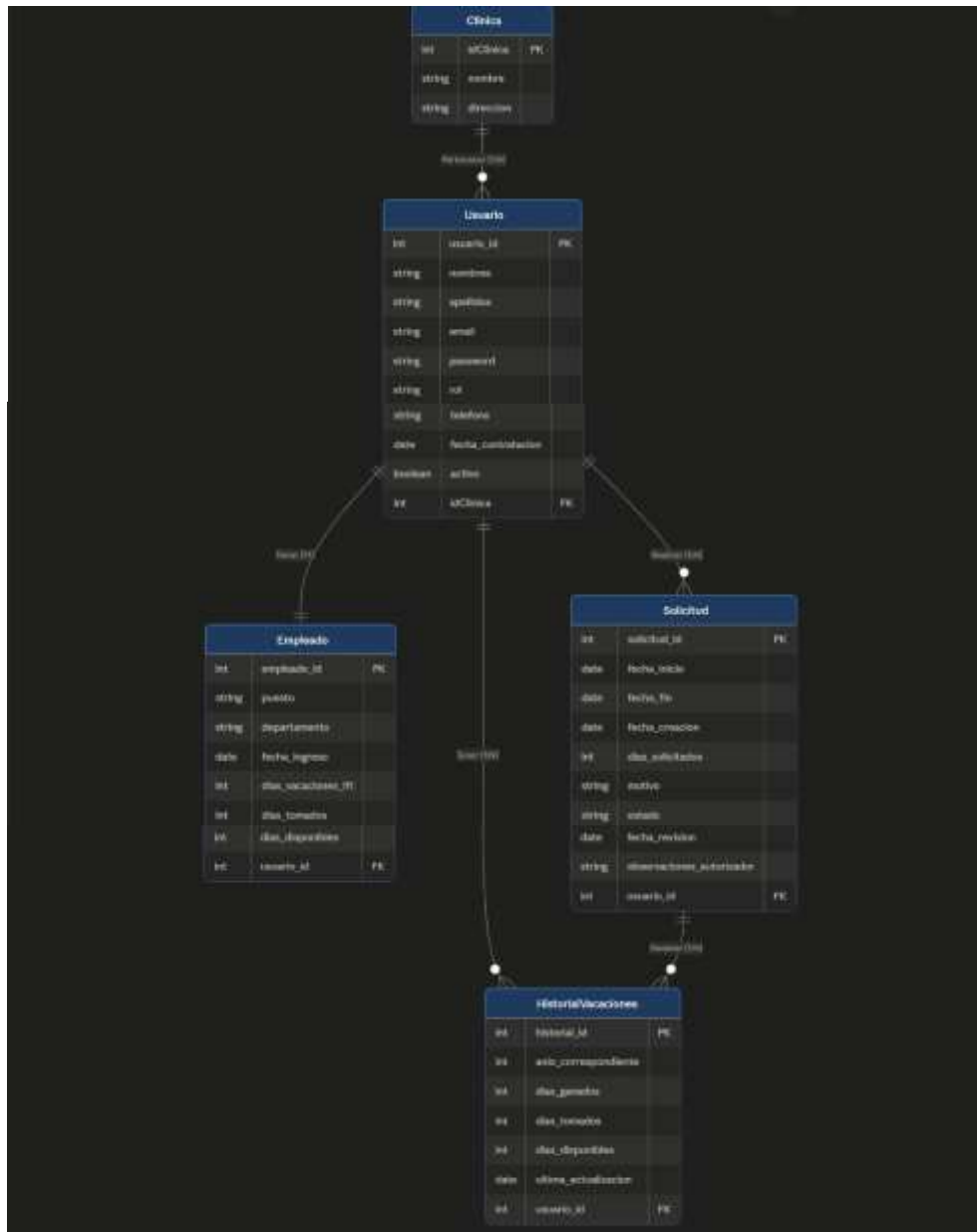
5.2 Relaciones principales

- Clínica —< Usuario (Pertenece): una clínica tiene muchos usuarios; cada usuario pertenece a una sola clínica.
- Usuario —|| Empleado: cada usuario con rol de colaborador tiene asociado un único registro de Empleado con sus datos laborales (puesto, departamento, días de vacaciones); relación 1:1 derivada de separar los atributos de autenticación de los atributos laborales.

- Usuario ——< Solicitud (Realizar): un usuario puede registrar muchas solicitudes de permiso o vacaciones; cada solicitud pertenece a un solo usuario.
- Solicitud ——< HistorialVacaciones (Generar): la resolución de una solicitud puede generar o actualizar muchos registros de historial (uno por año correspondiente); cada registro de historial se origina de una solicitud.
- Usuario ——< HistorialVacaciones (Tener): un usuario tiene muchos registros de historial de vacaciones (uno por cada año); cada registro de historial pertenece a un solo usuario.

Nota sobre el modelo: el diagrama ER elaborado en Visual Paradigm modela inicialmente una sola entidad "usuario" con todos los atributos (datos de acceso y datos laborales). Al revisar el prototipo JSP, se identificó que el código distingue dos clases independientes — Usuario (login y rol) y Empleado (puesto, departamento, fechaIngreso, días de vacaciones) — por lo que en esta especificación se documenta el modelo ajustado con ambas entidades relacionadas 1:1, y se añade el atributo "rol" a Usuario para reflejar el control de acceso descrito en RF-02. El archivo .mwb debe actualizarse con este ajuste antes de iniciar la materia de Diseño de Software.

5.3 Diagrama ER



Continuidad con Diseño de Software: El archivo .mwb puede abrirse directamente en MySQL Workbench el próximo semestre para refinar el modelo y generar el esquema físico de la base de datos mediante ingeniería hacia adelante (Forward Engineering).

6. PROTOTIPO DEL SISTEMA

6.1 Descripción general

El prototipo del Sistema de Gestión de Vacaciones y Permisos Santa Imelda es una aplicación web funcional desarrollada en Java con páginas JSP, siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador (servlets como controladores, clases del paquete model como entidades, DAOs para acceso a datos). La interfaz utiliza HTML y una hoja de estilos propia (style.css) con tipografía Inter, sin frameworks de terceros como Bootstrap. El prototipo cubre dos flujos principales según el rol del usuario: el flujo del colaborador, donde puede consultar sus días disponibles, enviar solicitudes de vacaciones y dar seguimiento a su historial; y el flujo de la Dra. Hilda (rol "jefa"), donde puede dar de alta empleados, visualizar un panel centralizado con KPIs y tablas, y aprobar o rechazar solicitudes pendientes mediante un modal de resolución. El acceso a ambos flujos está protegido por autenticación (login.jsp) y validación de sesión en cada pantalla.

6.2 Pantallas incluidas

ID Pantalla	Nombre / Descripción	Rol que la usa
PNT-01	Login / Inicio de sesión (login.jsp)	Todos los roles
PNT-02	Panel del Empleado — solicitud y seguimiento de vacaciones (dashboard_empleado.jsp)	Colaborador
PNT-03	Panel Administrativo de la Dra. Hilda — dashboard, KPIs y resolución de solicitudes (dashboard_jefa.jsp)	Dra. Hilda (rol "jefa")
PNT-04	Administración de Empleados — alta y listado (lista_empleados.jsp)	Dra. Hilda (rol "jefa")
PNT-05	Pantalla de Error del sistema (error.jsp)	Todos los roles (pantalla de error general)

6.3 Repositorio GitHub

El prototipo y toda la documentación del proyecto están disponibles públicamente en el siguiente repositorio:

URL del repositorio: <https://github.com/maxipamela04-maker/GestorSantalmeldaWeb>

Estructura del repositorio:

- /prototipo — Archivos HTML/CSS del prototipo
- /documentacion — Especificación final, matrices, guías
- /diagramas — AS-IS, TO-BE, ER (.png y archivos fuente)
- /minutas — Minutas de entrevistas y de validación

7. RESUMEN DE TRAZABILIDAD

La Matriz de Trazabilidad completa se encuentra en el archivo adjunto: **Matriz_Trazabilidad.xlsx**. Esta sección presenta un resumen de los requerimientos cuya implementación es directamente visible en el prototipo.

A continuación se presentan los 5 requerimientos Must-have de mayor visibilidad en el prototipo. Para la lista completa con estado de cobertura, componente exacto y observaciones, consultar **Matriz_Trazabilidad.xlsx**.

ID	Descripción resumida	Pantalla	Componente en el prototipo
RF-03	Solicitar permisos con fechas y motivo	PNT-02	Tarjeta "Nueva solicitud" — campos Fecha inicio, Fecha fin, Días, Motivo, botón Enviar
RF-05	Aprobar o rechazar solicitudes	PNT-03	Modal "Resolver solicitud" — select Aprobar/Rechazar, textarea Comentario, botón Confirmar resolución
RF-08	Panel centralizado de información	PNT-03	Vista Dashboard — KPIs + tabla de empleados + tabla solicitudes pendientes
RF-01	Registrar colaboradores	PNT-04	Formulario "Registrar nuevo empleado" — Nombre, Apellido, Puesto, Fecha ingreso, botón Guardar
RNF-02	Autenticación de usuarios	PNT-01	Formulario de login — campos Usuario corporativo y Contraseña; validación de sesión en cada pantalla protegida

8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

8.1 Conclusiones

La experiencia de trabajar con una cliente real nos permitió entender que el levantamiento de requerimientos no es un ejercicio teórico: cada pregunta tiene consecuencias directas en lo que se diseña y lo que no. Preparar la entrevista con investigación previa (identificar el proceso manual, cuantificar los problemas del 20% de errores, delimitar al personal entre 8 y 15 personas) hizo que la sesión de 75 minutos fuera productiva y que la Dra. Hilda pudiera confirmar o ajustar nuestras hipótesis en tiempo real, en lugar de comenzar desde cero.

Lo más difícil fue traducir las respuestas de la cliente en requerimientos verificables y priorizados. La Dra. Hilda expresó sus necesidades en lenguaje cotidiano ("que no haya errores", "que pueda ver todo en un solo lugar"), y nuestro trabajo fue convertir esas frases en criterios de aceptación concretos y medibles: porcentaje de disponibilidad, tiempo de respuesta, validación de campos obligatorios. Aprendimos que la ambigüedad no se elimina en la primera entrevista; se reduce progresivamente con cada iteración de validación.

La construcción del prototipo en JSP/Java fue un ejercicio valioso porque nos obligó a tomar decisiones de diseño concretas: cómo separar el rol de usuario del perfil de empleado, qué información mostrar en el dashboard para que la Dra. pudiera tomar decisiones rápidas, o cómo manejar la validación de formularios en el lado del cliente sin perder confiabilidad. El proceso reveló requerimientos que no estaban explícitamente mencionados en la entrevista, como la necesidad de una pantalla de error amigable o la visualización de KPIs de días consumidos por empleado.

Si volviéramos a hacer este proyecto, dedicaríamos más sesiones a validar el prototipo con la cliente antes de dar por cerrados los requerimientos — particularmente para RF-07 (generación de reportes filtrados) y RF-02 (gestión explícita de roles desde la interfaz), que quedaron

parcialmente cubiertos o sin cubrir. También documentaríamos desde el inicio la diferencia entre las entidades del modelo ER y las clases del código Java, para evitar el desfase que detectamos entre el diagrama de Visual Paradigm y las clases Empleado y Usuario del prototipo.

8.2 Trabajo futuro

Actividades pendientes o recomendadas para la siguiente etapa del proyecto (Diseño de Software):

- Refinamiento del modelo ER y generación del esquema físico de la BD en MySQL
- Implementación del backend (lógica de negocio, APIs)
- Implementación de los requerimientos Should-have y Could-have pendientes
- Actualizar el diagrama ER en Visual Paradigm (.mwb) para reflejar la separación Usuario/Empleado y el atributo "rol" documentados en esta especificación

9. LISTA DE ENTREGABLES

Entregable	Archivo / Ubicación	Incluido
Especificación Final del Proyecto	<i>Especificacion_Final.docx</i>	listo
Matriz de Requerimientos (RF + RNF)	<i>Matriz_Requerimientos.xlsx</i>	listo
Matriz de Trazabilidad	<i>Matriz_Trazabilidad.xlsx</i>	listo
Diagrama AS-IS	<i>Diagrama_AS-IS.pdf</i>	listo
Diagrama TO-BE	<i>Diagrama_TO-BE.pdf</i>	listo
Diagrama ER (imagen)	<i>Diagrama_ER.png</i>	listo
Diagrama ER (MySQL Workbench)	<i>Diagrama_ER.mwb</i>	listo
Minuta(s) de entrevistas	<i>Minutas_Entrevistas.pdf</i>	listo
Minuta de validación del prototipo	<i>Minuta_Validacion_Prototipo.docx</i>	listo
Prototipo HTML (GitHub)	<i>Ver URL en Sección 6.3</i>	listo